

中国几个硫化镍矿床基本特征

秦 宽

(吉林镍业公司)

中国已探明镍矿储量主要为岩浆硫化铜镍矿床（以下称硫化镍矿床），目前开采的镍矿均属这一矿床类型。因此，加强硫化镍矿床的总结工作有着重要意义。

笔者曾考察了四川、云南等省几个镍矿，就蒐集到的资料对中国几个硫化镍矿床基本特征进行了初步总结。

一、含矿岩体地质、岩石概况

1. 成岩时代。

世界绝大多数硫化镍矿床产于隐生宙（>24亿年太古代占43%，24—18亿年下元古代占34%）*。而中国主要硫化镍矿床成矿时代，均属显生宙。

甘肃金川镍矿含矿超基性岩体侵入于前震旦系片麻岩和大理岩中（图1）。据甘肃地质六队在岩体上采集的两个同位素样，其年龄值为820 Ma和713 Ma，后期辉绿岩脉为560 Ma^[1]。

吉林磐石镍矿含矿基性——超基性岩体侵入于寒武——奥陶系呼兰群黄莺屯组斜长角闪片麻岩、黑云母片麻岩、斜长花岗岩片麻岩中，岩体同位素年龄为331—350 Ma^[2]。

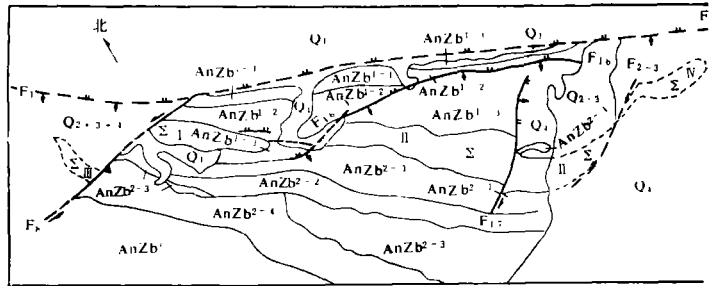


图 1 金川镍矿区地质略图（据宋恕夏，1993）

Q₄—现代河床冲积洪积及风成砂土；Q₂₋₃—Ⅳ、Ⅴ级阶地冲积、洪积和戈壁砾石层；Q₁—土黄色砂砾岩；AnZb³—片麻岩、大理岩、条痕均质混合岩；AnZb²⁻⁴—蛇纹大理石岩；AnZb²⁻³—含榴二云片麻岩；AnZb²⁻²—绿泥石英片岩；AnZb²⁻¹—条带均质混合岩；AnZb¹⁻³—蛇纹大理岩；AnZb¹⁻¹—角砾状混合岩、均质混合岩；Σ—超基性岩；F₁—断裂及其编号；I—矿区号

* 余传青译《世界的硫化镍资源》，1982年第4期，《地质消息》，冶金地质研究所。

四川会理镍矿含矿岩体侵入于元古界昆阳群力马河组石英岩、板岩与凤山营组灰岩中。据方华等测定岩体同位素年龄为：橄榄岩315.1Ma，辉长岩为243.3Ma，闪长岩为329.5Ma〔3〕*。

云南金平镍矿含矿岩体侵入于奥陶系长石砂岩、砂砾岩、板岩中。

2. 构造控制

中国的基性——超基性岩明显的受断裂控制。东北地区36个基性——超基性岩带和亚带，至少有25个明显受深断裂控制**。一般都认为深断裂是导岩（导矿）构造，与深断裂有生成联系的次一级断裂是储岩（储矿）构造。

甘肃金川镍矿导矿构造为 F_1 深断裂，与 F_1 深断裂呈 10° 交角的次一级张扭性断层为控矿构造（图1）。

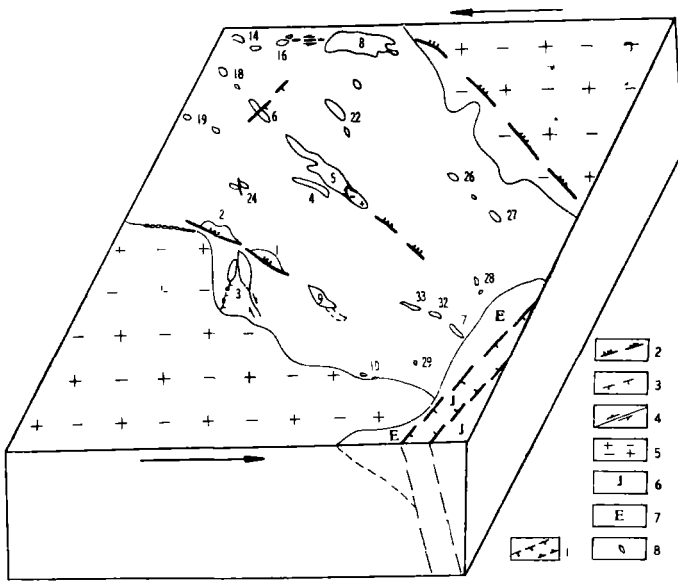


图 2 磐石镍矿区构造示意图

1. 辉发河大断裂；2. 压性断裂；3. 张性断裂；5. 黑云母花岗岩；6. 侏罗系；7. 第三系；8. 矿区基性—超基性岩体及编号

矿化又主要富集于个别岩相中。

甘肃金川镍矿岩体类型为二辉橄榄岩——辉橄岩型，其中主要含矿岩相为辉橄岩。

吉林磐石镍矿：1号岩体为辉长岩——辉石岩——橄榄岩（橄辉岩）型，其中橄辉岩相为含矿岩相；7号岩体为斜方辉岩型，呈岩墙状，岩体即为矿体。

四川会理镍矿岩体类型为闪长岩——辉长岩——橄榄岩型，其中橄榄岩为主要含矿岩相。

吉林磐石镍矿导矿构造为北东向辉发河深断裂，与辉发河深断裂斜交的北西向断裂为储矿构造（图2）。

四川会理镍矿含矿侵入体沿南北向断裂侵入，它属于安宁河深断裂的次级构造。

云南金平镍矿的主要构造线方向为北西——南东向之纵向高角度冲断裂。以两大个断裂及其次一级之红崖——甘河断裂为控矿构造〔4〕。

3. 岩体类型及含矿岩相控制

硫化镍矿床受基性——超基性岩的岩体类型控制，

*此数据与笔者84年在会理镍矿考察时，地测科余成信提供的四川冶金603队测定辉长岩为353Ma、橄榄岩为322Ma有出入。

**长春地质学院等，1979年，辽、吉、黑三省基性、超基性岩体分布与成矿预测。

云南金平镍矿岩体类型为辉长岩——辉石岩——橄榄岩型，其中橄榄岩相为含矿岩相。

4.岩石化学控制

1) M/F 比值

中国的硫化镍矿床一般赋存在铁质超基性岩(表1)中，M/F 比值在3—6之间有利成矿。

甘肃金川镍矿含矿超基性岩的M/F比值为2.7—5.9，一般为3—5.2，总平均值为4.3，成矿率高的为4.6—5.2。

吉林磐石镍矿：1号岩体的M/F比值为2.5—6.4，主要含矿岩相为橄榄辉岩为4—5；7号岩体的M/F比值主体相斜方辉岩为4.7，岩体边缘相苏长岩为3.6*。

四川会理镍矿辉长岩——闪长岩的M/F比值为0.9—2.5，属铁质基性岩；橄榄岩和橄辉岩的M/F比值为3.5—3.9，属铁质超基性岩^[3]。

云南金平镍矿的含矿岩体属铁质基性——超基性岩^[4]。

镍是铁族元素，因此大多数硫化镍矿床产在铁质基性——超基性岩中。

2) 岩石化学参数

有些学者(波尔菲洛天、冯钟燕等)发现含镍的基性——超基性岩体查瓦里茨基法数字特征b和m'值较高，n和a/c值较低(碱金属中钾的比值又偏高)。

3) 硫含量控制

基性岩和超基性岩在其演化的过程中，能否形成硫化镍矿床，还受硫含量的控制，因为镍、铜等元素有强烈的亲硫性，含硫多有利成矿。中国吉林磐石镍矿的资料和国外加拿大地质的资料^[6]都说明了这一点(表3.4)。

上述两表均说明含矿岩体比无矿岩体的硫含量高一个数量级。

4) 硫同位素组成特征

我国硫化镍矿床的硫同位素组成有两种：

①具有陨石硫同位素特征的矿床

我国几个主要硫化镍矿床的硫同位素组成变化范围狭窄，接近于陨石硫的同位素组成，说明矿床中的硫来源于上地幔。其中：甘肃金川镍矿 δS^{34} 为-4.8—+0.9‰^[7]；吉林磐石镍矿1号岩体 δS^{34} **为-1.0—+0.6‰^[7]。据傅德彬，磐石镍矿 δS^{34} ‰变化范围及标准差列表5^[8]。

中国基性岩、超基性岩按镁铁比值的分类 表 1

岩 石 类 型	镁铁比值 (M/F)
镁质超基性岩	>6.5
铁质超基性岩	2—6.5
富铁质超基性岩	0.5—2
铁质基性岩	0.5—2
富铁质基性岩	0—0.5

(据吴利仁，1963年^[5])

*冶金部北京地质研究所等，1965年，红旗岭镍矿成矿规律、找矿方向及岩体评价研究。

**1号岩体的同位素年龄数据不一致。

中国的某些含镍和不含镍的岩石数字特征表

表 2

岩 石	实 例	b	m'	n	a/c	分析数
二辉橄榄岩	西北某含镍岩体	58.7	79.5	72.5	0.8	25
	山东某不含镍岩体	45.1	55.6	95.2	0.6	1
橄榄岩	西北某含镍岩体	62.3	82.6	75.0	0.5	18
	某矿区1号含镍岩体	58.0	80.8	77.8	0.53	9
	云南某含镍岩体 ^①	50.0	74.5	66.7	0.11	11
	宁夏某含镍岩体 ^②	56.9	68.6	100	0.28	6
	某矿区2号不含镍岩体	54.0	79.7	80.0	0.67	8
	云南某不含镍岩体	53.8	72.9	100	0.32	5

注 ①云南某含镍岩体的橄榄岩,因遭受强烈蚀变b和m'偏低。

②宁夏某含镍岩体的辉长岩具有无工业意义的铜镍矿化。

(据冯钟燕等,1975年)

磐石镍矿基性——超基性岩硫、镍含量比较表

表 3

岩 体 含 矿 性	样 品 数	平 均 含 量 (ppm)	
		S	Ni
无矿化基性——超基性岩	6	1816	2033
矿化基性——超基性岩	5	11160	5860

加拿大地质超基性岩的铜、镍、钴、硫的含量表

表 4

岩 体 含 矿 性	样 品 数	平 均 含 量 (ppm)			
		Cu	Ni	Co	S
无矿(只含少量硫化物)超基性岩体	616	25.9	579	43.9	590
小矿(<5000吨储量)超基性岩体	91	52.2	842	43.5	1770
含矿(>5000吨储量)超基性岩体	372	439	1875	83.5	5820

磐石镍矿含镍岩体 $\delta s_{34}\%$ 变化范围及标准差

表 5

岩 体	样 品 数	变化范围 $\delta s_{34}(\%)$	标 准 差 (%)
H-1	73	+1.2—+2.8	1.6
H-7	8	+1.1—+2.4	1.3

吉林漂河川镍矿 δS^{34} 变化范围在 $0-+0.2\%$ 之间，平均 $+0.1\%$ 。

②与陨石硫有显著差别的矿床

会理镍矿和煎茶岭镍矿属于这种类型，其硫同位素组成以富集 S^{34} 为特征，显示矿床形成过程中有地壳硫的混入。方华等^[3]最近发表该镍矿的测定结果，金属硫化物中的 δS^{34} 数值，在浸染状——海绵晶铁状矿石矿体中为 $3.6-4.3\%$ ，在致密块状矿石矿体中为 $3.4-8.8\%$ ，在晚期石英脉中为 15.3% 。

二、矿床地质简要特征

1. 矿床地质简述

甘肃金川镍矿由F8、F16—1、F17三条断层切断，自北西而南东分为四个矿区（图1），现以Ⅰ、Ⅱ两个矿区分别说明。

Ⅰ矿区含矿岩体呈岩墙状产出，走向北西，倾向南西。岩体分异程度良好，由含辉橄榄岩、二辉橄榄岩、斜长二辉橄榄岩、橄榄辉岩及边缘相透闪绿泥蛇纹片岩组成。基性程度较高的岩相分布于岩体中心，向外依次分布着基性程度相对较低的岩相，呈对称分布。主矿体之一为浸染状矿体，位于岩体的中下部，分布于矿区的西段和中段，呈似层状产出，形态规则，分枝较少，厚度有一定的膨缩变化；主矿体之二为海绵晶铁状结构矿石组成的矿体，赋存于岩体的底部，分布于矿区的东段和中段，与浸染状矿体重迭时则位于其下部，呈透镜状产出，膨缩变化明显。

Ⅱ矿区位于Ⅰ矿区之南东。含矿超基性岩体总体倾向 220° ，倾角 $50-70^\circ$ 。岩体分异明显，由岩体中心向外依次分布着含辉橄榄岩、斜长含辉橄榄岩、二辉橄榄岩、斜长二辉橄榄岩、橄榄辉石岩、辉石岩、边缘相蛇纹绿泥透闪片岩。主矿体有两个：①号矿体是全区最大的矿体，呈似层状产出，厚度膨缩变化较稳定，矿体上部呈分枝尖灭。由星点状——局部海绵晶铁状贫矿和海绵晶铁状富矿组成，以后者为主；②号矿体规模仅次于①号矿体，产于含矿岩体的下部，矿体中上部最厚，向外变薄，膨缩变化较①号矿体为大，沿走向和倾向多呈分枝尖灭。矿石以星点状——局部海绵晶铁状结构的贫矿为主，海绵晶铁状结构的富矿次之。

吉林磐石镍矿：

1号岩体平面上呈纺锤形（图3），剖面上两侧向中心倾斜，似盆状，岩相组合为辉长岩、辉岩、橄榄岩（橄榄辉岩）四个岩相，分异明显*。1号矿体赋存于底、边部的橄榄辉岩相中，呈似层状，一般海绵晶铁状矿石多产在矿体底部和中部，上部和边部多为斑点状矿石并逐渐过渡到浸染状矿石。

* 目前对岩相分异问题有新认识，傅德彬认为复式岩体，隐密接触，85年四月（红旗岭镍矿成矿研究阶段报告）认为橄榄岩侵入辉岩（笔者也参加了此项科研工作）。只是目前这些新认识尚感证据不充分，正在探讨之中，暂按大多数人接受的分异观点叙述。

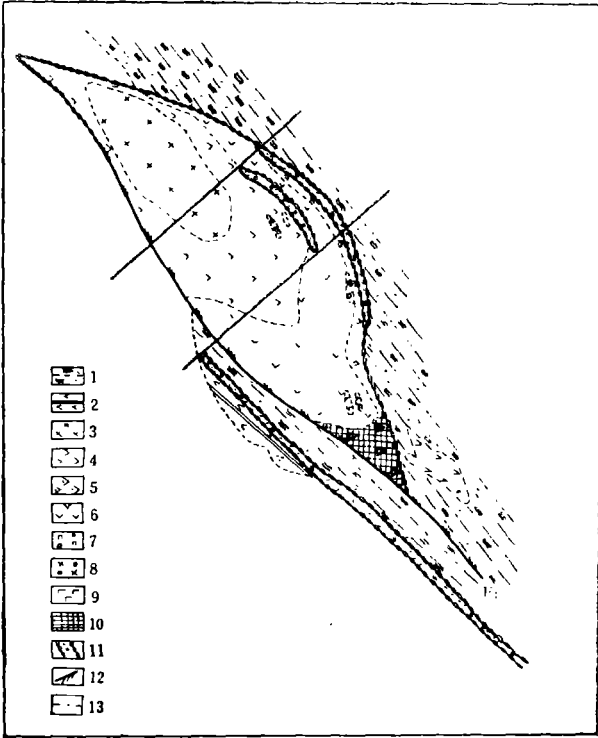


图 3 磐石镍矿1号岩体地质平面图

1.黑云母片麻岩；2.角闪片岩；3.辉长岩；4.古铜辉岩；5.橄辉岩；6.橄岩；7.石英霏细斑岩；8.辉长伟晶岩；9.斜长岩；10.工业矿体；11.破碎带；12.逆斜断层；13.岩相界限

接触关系^[3]。主矿体呈透镜状赋存在橄榄岩中，矿石以浸染状和海绵晶铁状为主，其次为致密块状矿体，赋存于主矿体中，与F₁断层关系密切。

云南金平镍矿含矿岩体呈鲨鱼状透镜体，由辉长岩、辉石岩、橄榄岩三种岩相组成，基性程度较高的分布于岩体中心，向外依次分布着基性程度相对较低的岩相。边部辉长岩含矿性较差。中部形成一个大的主矿体，呈扁柱体产出，由块状、海绵晶铁状、稀疏浸染状矿石组成，三者由中心向外依次分布。

2.主要矿石矿物的共生组合和矿石类型

各矿床的地质环境和成矿的物理化学条件不同，其主要矿石矿物组合列于表 6 中。硫化镍矿的矿石结构构造主要有三种类型，浸染状、海绵

7号岩体呈岩墙状，主要岩相由中部向两侧依次为斜方辉岩、蚀变辉石岩、苏长岩，其分异程度较差。主体岩相为斜方辉岩，主矿体呈似板状赋存于主体岩相中，矿石呈细海绵晶铁状和稠密浸染状，纯硫化物脉为块状构造。

四川会理镍矿含矿岩体呈透镜状产出，岩相分异较好(图4)，从上而下(或从东到西)分别为闪长岩、辉长岩及橄榄岩。方华等认为橄榄岩与前两岩相为侵入

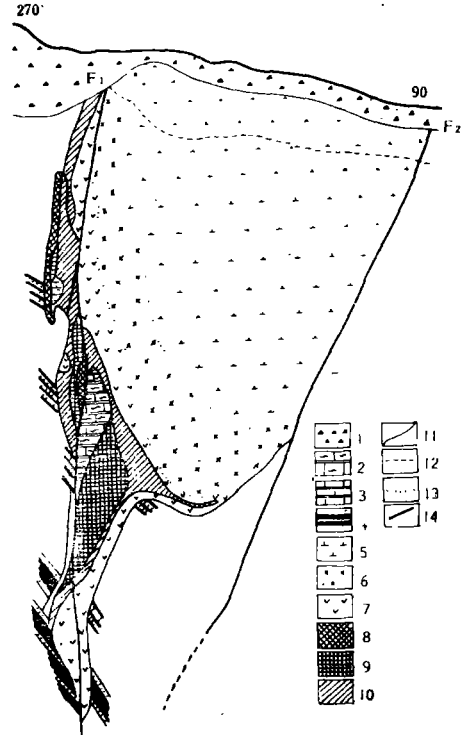


图 4 会理镍矿岩体地质剖面图
(据四川冶金地质勘探公司六〇一队)

1.残坡积物，前寒武系；2.蚀变灰岩；3.硅质灰岩；4.石英岩夹板岩，岩体；5.闪长岩；6.辉长岩；7.杆栏岩，矿体；8.块状铜镍矿石；9.海绵晶铁状铜镍矿石；10.浸染状铜镍矿石；11.地质界线；12.氧化带界线；13.岩相界限；14.断层

晶铁状和致密块状，矿石类型反映矿床成因，前两者为熔离型，后者为贯入型。详见表6。

各矿区的矿石结构构造及主要矿石矿物组合表 表 6

矿 区	矿 石 结 构 构 造	矿 物 名 称 及 含 量 (%)			
		磁黄铁矿	镍黄铁矿	黄 铜 矿	黄 铁 矿
金 川	海绵晶铁状	52	28.2	6.6	3.2
	稠密浸染状	47.5	27	25.5	极少
	稀疏浸染状	51	35	11.6	2.4
	致密块状	42	16.5	15.5	26
磐 石	海绵晶铁状:				
	1 号粗粒	64	31	5	
	7 号细粒	54	33	13	
	浸染状 (1号上悬矿体)	60	35	5	
	致密块状	58	35	7	
会 理	海绵晶铁状	65—67	17—23	11—15	
	致 密 块 状	68—79	18—33	10	
	浸 染 状	64—75	10—16	15—20	
	斑 杂 状	40—71	0—16	20—45	
金 平	稀疏浸染状	11—32	少	0.1—4	
	贯入成因: 海绵晶铁状 致密块状	61— 87	7—13	2—13	

3.伴生有益组分

在硫化镍矿床中，还常伴生有铜、钴、金银、铂族、硒、碲、硫等多种贵金属和稀散元素。我国的硫化镍矿床，较加拿大和苏联的硫化镍矿床含伴生有益组份少，国内几个硫化镍矿床比较，金川镍矿的Ⅱ矿区含伴生有益组份最多，其中铂族、金、银、碲等主要呈矿物状态存在，钴、硒等主要在硫化物中呈类质同象富集于海绵晶铁状矿石中，富集地段构造裂隙发育，后期蚀变强烈，其形成与热液迭加关系密切。磐石镍矿铜作为主金属计算了储量，钴、硫、金、银、硒、碲作伴生元素计算了储量。1号矿体钴、硒、碲均为类质同象混入在金属硫化物中，其中钴、硒与镍呈正消长关系。7号岩体钴与镍成正消长关系，除少量硫镍钴矿外，主要是替换镍呈类质同象存在于镍黄铁矿中。银主要与铜呈类质同象替换而赋存于黄铜矿中。会理镍矿铜也属主金属，钴作为伴生元素，上述各矿伴生元素均在选矿、火法冶炼和湿法冶炼的过程中予以回收。

三、矿床成因

国内硫化镍矿床的成因主要有就地熔离、深部熔离——贯入、晚期贯入块状硫化镍矿床三种类型。

1. 矿床成因类型

金川镍矿浸染状矿石的矿体属岩浆就地熔离型，海绵晶铁状矿石的矿体属深部熔离——贯入型，致密块状特富矿体属晚期贯入块状硫化镍矿床。此外，在岩体的上下盘围岩（以下盘为主）及其捕虏体中，有接触交代矿床。

磐石镍矿：1号岩体的1上似层状矿体为就地熔离型（上悬的分疑型矿体具有成因类型意义）；7号岩体的似板状矿体为深部熔离——贯入型。1、7号岩体中均迭加有晚期贯入块状硫化物脉，应属晚期贯入块状硫化镍矿床。

会理镍矿既有熔离矿体，又有沿裂隙贯入的矿脉，还有在围岩中沿层面交代的矿体，称气化热液熔离矿床。多数人认为应属岩浆熔离及深部熔离——贯入复合成因。方华等最近称其为“岩浆深渊熔离——贯入矿床”〔3〕。

金平镍矿浸染状和海绵晶铁状矿石的矿体为岩浆熔离型，致密块状的矿体为晚期贯入型块状硫化镍矿床。

2. 对矿床复合成因（迭加）问题的探讨

由上述可见，每个矿床至少有三种类型，即就地熔离、深部熔离——贯入和晚期贯入块状硫化镍矿床。只是三种成因类型所占比例不同而已。三种类型常常出现迭加，迭加后使矿床变富（图5）。硫化镍矿床的主要成矿期为岩浆期，但也不可忽视热液期的迭加。金川镍矿伴生元素的富集与热液期迭加关系密切。磐石镍矿：7号岩体矿体下盘多见以黄铜矿为主的细脉浸染状矿化迭加，形成斑杂状矿石（照片1）；1号岩体260m底部矿体的东侧纯硫化物脉贯入到海绵晶铁状矿石中，界线清楚，沿裂隙面并有方解石晶簇（照片2）。会理镍矿成因类型较全，从岩浆期到热液期，因此有人称复合成因，仅就岩浆期也构成了三种类型的迭加矿床。

就矿石矿物的形成温度看，加拿大魁北克省马拉提克马桥矿区的地质学者研究，认为含硫化物30%的纯橄榄岩中的磁黄铁矿，是在530—490℃的一个较窄的温度范围内晶出的，而块状硫化物中的磁黄矿则是在530—400℃的一个较宽温度范围内晶出的〔3〕。由此证明它们是属于两种不相混溶的岩浆团。吉林磐石镍矿的纯硫化物脉的成矿温度，一般都比海绵晶铁状矿石和斑点状矿石的成矿温度低100—200℃（表7）〔8〕。也说明不是同一阶段的产物

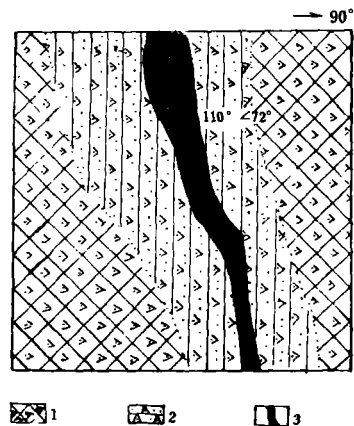


图5 磐石镍矿产于海绵晶铁状矿石中的纯硫化物矿脉

1. 海绵晶铁状矿石，矿化岩石为橄榄辉岩；2. 具有斑点状硫化物的蚀变橄榄辉岩；3. 纯硫化物矿脉

石的成矿温度低100—200℃（表7）〔8〕。也说明不是同一阶段的产物

就稳定硫同位素的测定结果看，磐石镍矿1号岩体中，橄榄岩中的上悬矿体、海绵

磐石镍矿不同岩相的不同类型矿石的形成温度 表 7

序号	岩体	样品号	岩相	矿石类型	测定矿物	成矿温度 (°C)	测定方法
1	H—1	HB I—16	辉石橄榄岩	大斑点状	黄铁矿—磁黄铁矿	501.59	硫化矿物对同位素法
2		HB I—349	"	斑点状	"	501.59	"
3		HB I—12	橄榄岩底部	致密块状	"	381.65	"
4		HB I—31	辉石岩	纯硫化物脉	"	304.35	"
5		HB I—1	橄榄辉石岩	大斑点状	磁黄铁矿	400	热声法
6	H—7	HBⅥ—1	斜方辉石岩	致密块状	磁黄铁矿	331—345	热声法
7		HBⅥ—2	混染苏长岩	大斑点状	"	400	"
8		HBⅥ—3	斜方辉石岩	海绵晶铁状	"	325	"
9		HBⅥ—4	辉石岩	纯硫化物脉	"	315	"

(据傅德彬1982年12月)

晶铁状矿体、纯硫化物脉、黑云母片麻岩中的硫化物 S^{32}/S^{34} 均在22.22—22.42之间，硫同位素组成一致，应来自同一成矿源，说明该矿床成矿物质来自幔源。

综上所述，中国硫化镍矿床具有多成矿阶段，多成因类型的复合成因迭加矿床的特点。

参 考 文 献

[1] 宋恕夏, 1983年, 金川硫化铜镍矿床二矿区地质特征, 《地质与勘探》11期。

[2] 吉林冶金六〇七队等, 1974年, 吉林401矿区硫化铜镍矿床基本特征, 地质出版社。

[3] 方华等, 1985年, 论岩浆深渊分异在硫化铜镍矿床成岩成矿作用中的意义—以四川力马河硫化铜镍矿床为例, 《地质学报》第二期。

[4] 云南地质一五队, 1973年, 白马寨硫化铜镍矿床地质特征, 地质出版社。

[5] 吴利仁, 1963年, 论中国基性、超基性岩的成矿专属性, 《地质科学》第一期。

[6] 南京大学地质系, 1984年, 《地质化学》(修订本)。

[7] 余传青, 1985年, 试论中国岩浆铜镍矿床成矿模式, 《地质与勘探》等一期。

[8] 傅德彬, 1982年, 论401矿区1号岩体硫化铜镍矿床的成因问题, 《吉林地质》第12期。

FUNDAMENTAL CHARACTERISTICS OF SOME NICKEL SULPHIDE DEPOSITS IN CHINA

Qin Kuan

(Jilin Nickel Corporation)

Abstract

The known-nickel reserves in China mainly belong to magmatic Cu-Ni sulphide deposits, the now-operated nickel deposits are involved in this type.

The author summaries the fundamental characteristics of some nickel sulphide deposits. They are as follows: metallogenic epoch is Phanerozoic; basic-ultrabasic bodies were controlled by the fractures; ore deposits generally occurred in the ferric ultrabasic rocks; M/F ranged from 3 to 6 (a favourable ore-forming condition); sulphur content of the ore-bearing rock body is one rank higher than that of no ore-bearing body; S isotope approaches to meteoritic sulphur; genetic types of ore deposits are assigned to liquation in situ, plutonic liquation-injection and late-stage injection; main metallogenic epoch is in the phase of magmatism with superimposed hydrothermalism.

Thus, China's nickel sulphide deposits possess the characteristics of composite ore deposit with a multiphasic ore-forming process and multiple genesis.